Grundlagen von Datenbanksystemen - Projekt exist-Gründungsförderung

Jasper Liang, Frederik Gräven

Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Anforderungsanalyse **3**
- 1.1 Einleitung . . . 3
- 1.2 Systembeschreibung . . . 3
- 1.3 Vergleich Förderprogramme . . . 3
- 1.4 Systemgrenzen . . . 4
- 1.5 Benutzer . . . 4
- 1.6 Förderprozess . . . 4
- 1.7 Use Cases . . . 5
  - 1.7.1 Use Case Förderantrag einreichen . . . 6
  - 1.7.2 Use Case Förderantrag überprüfen . . . 7
  - 1.7.3 Use Case Information/Status des Förderantrags anzeigen . . . 7
- 1.8 Funktionale Anforderungen . . . 8
- 1.9 Nicht-funktionale Anforderungen . . . 8
- 1.10 Wesentliche Datenobjekte . . . 8

2 Konzeptueller Entwurf **9**

3 Logischer Entwurf **10**
- 3.1 Normalisierung . . . 10

4 Datendefinition **11**

5 Physischer Entwurf **11**

6 Implementierung des Tools (Dashboard) **11**

7 Datenbankanfragen (SQL Queries) **12**

1 Anforderungsanalyse

1.1 Einleitung

exist ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ziel des Förderprogramms ist es die Anzahl der Unternehmensgründungen im Hochschul- und Forschungskontext zu erhöhen. Personen welche an einer Unternehmensgründung interessiert sind werden sowohl finanziell als auch informell unterstützt. Zu den möglichen Förderprogrammen zählen das exist Gründungsstipendium, exist Women und exist Forschungstransfer.

exist-Gründungsstipendium

Das exist Gründungsstipendium richtet sich an Studierende, Absolvierende und Wissenschaftler:innen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit einer innovativen, technologieorientierten oder wissenbasierten Produktidee sowie signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten.

exist-Women

exist Women richtet sich speziell an Frauen und soll bei der Ideenfindung und Weiterentwicklung von Gründungsideen, sowie der Vernetzung und der Bildung eines Gründungsteams helfen.

exist-Forschungstransfer

exist Forschungstransfer soll potentielle Gründer:innen aus der Forschung bei der Unternehmensgründung unterstützen. Es besteht aus zwei Förderphasen. In Förderphase 1 sollen die Geschäftsideen zu einem Businessplan ausgearbeitet werden und Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung geklärt werden. In Förderphase 2 geht es um die Finanzierung und Aufnahme der Geschäftstätigkeit

1.2 Systembeschreibung

Das System dient zur Einreichung, Verwaltung und Überprüfung von Anträgen der Förderprogramme exist-Gründungsstipendium, exist-Women und exist-Forschungstransfer. Forschungseinrichtungen sollen Anträge für Gründerteams einreichen und deren Status einsehen können. Bearbeiter:innen sollen den Antrag überprüfen und ablehnen/bewilligen sowie eine Notiz hinterlassen können.

1.3 Vergleich Förderprogramme

Name	Zielgruppe	Ziel
exist-Gründungsstipendium	Absolvent:innen oder Studierende	Entwicklung einer Geschäftsidee und vorbereitung Unternehmensgründung
exist-Women	Frauen	Vernetzung und Aufbau Gründungsteam, Ideenentwicklung
exist-Forschungstransfer	Forscher:innen	Überführung von Forschungsergebnisse in marktfähige Proukte und Aufbau eines Unternehmens

Tabelle 1: Vergleich Förderprogramme

1.4 Systemgrenzen

Das System soll:

- Benutzer verwalten
- unterschiedliche Förderanträge speichern und verwalten
- Status eines Förderantrags anzeigen und verändern
- Notizen zu einem Förderantrag hinzufügen
- Daten eines Förderantrags anzeigen

Das System soll nicht:

- Fördermittelauszahlung verwalten
- E-Mail Verkehr verwalten
- rechtliche Elemente verwalten
- vertragliche Elemente verwalten
- direkte Kommunikation ermöglichen

1.5 Benutzer

Gründerteam	Team welches sich mit einer Geschäftsidee für die Gründungsförderung bewirbt und ein Unternehmen Gründen möchte
Forschungseinrichtung	Antragstellende Einrichtung, welche das Gründungsteam unterstützt
Bearbeiter:in (PTJ-Projektträger Jülich)	Person, welche den Förderantrag überprüft und über Ablehnung oder Annahme entscheidet

Tabelle 2: Benutzer

1.6 Förderprozess

1 Forschungeseinrichtung füllt Förderantrag aus

2 Förderantrag wird gespeichert und Forschungseinrichtung darüber informiert

3 Förderantrag erhält Status eingereicht

4 Bearbeiter:in prüft den Förderantrag

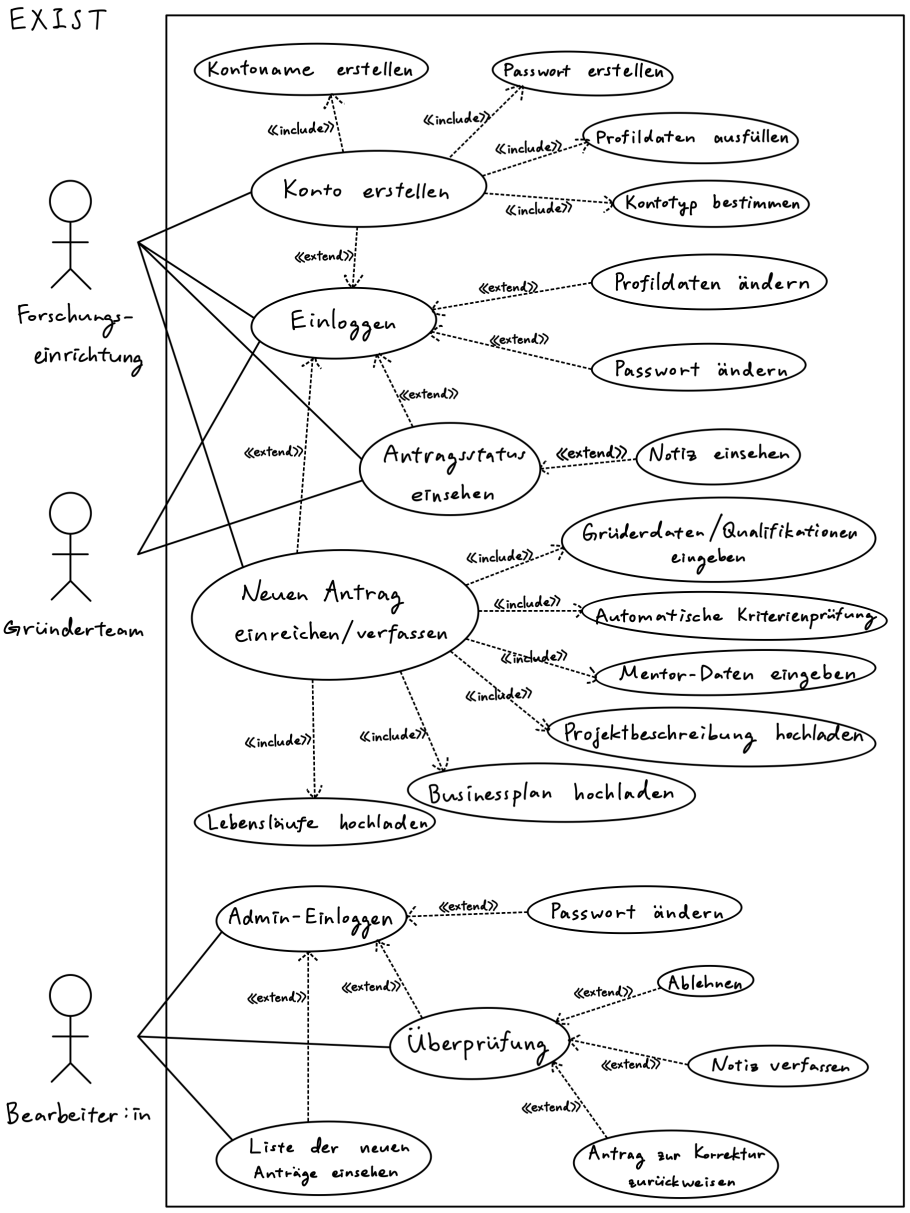
5 Bei Rückfragen wird Notiz angelegt

6 Förderantrag wird genehmigt oder abgelehnt

7 Status wird aktualisert

8 Gründungsteam und Forschungseinrichtung können Förderungsantrag einsehen

1.7 Use Cases


EXIST
Kontoname erstellen
Passwort erstellen
«include»
«include»
«include»
Profildaten ausfüllen
Konto erstellen
«include»
Kontotyp bestimmen
«extend»
Forschungs-
einrichtung
Profildaten ändern
«extend»
Einloggen
«extend»
Passwort ändern
«extend»
«extend»
Antragsstatus
einsehen
«extend»
Notiz einsehen
Gründerdaten/Qualifikationen
eingeben
«include»
Gründerteam
Neuen Antrag
einreichen/verfassen
«include»
Automatische Kriterienprüfung
«include»
Mentor-Daten eingeben
«include»
Projektbeschreibung hochladen
«include»
«include»
Businessplan hochladen
Lebensläufe hochladen
Admin-Einloggen
«extend»
Passwort ändern
«extend»
«extend»
Ablehnen
«extend»
Bearbeiter:in
Überprüfung
«extend»
Notiz verfassen
«extend»
Liste der neuen
Anträge einsehen
Antrag zur Korrektur
zurückweisen

1.7.1 Use Case Förderantrag einreichen

Titel	Förderantrag einreichen
Ziel	Antrag für EXIST Förderung erfassen
Kurzbeschreibung	Die Forschungseinrichtung füllt das Formular aus
Akteure	Forschungseinrichtung
Auslösendes Ereignis	Die Forschungseinrichtung beantragt eine Förderung für das Gründerteam und benutzt daher das System
Ablauf	
Vorbedingung	Es liegt kein Antrag des gleichen Gründerteams für das ausgewählte Stipendium vor
1. System	Zeigt das Antragsformular zum Eintragen der Daten
2. Forschungseinrichtung	Eintragen der Daten ins Formular und klickt auf senden
3. Forschungseinrichtung	3.1 Antrag vollständig und alle Pflichtfelder sind ausgefüllt 3.2 Antrag nicht vollständig (Alternativ Ablauf 3a)
4. System	bestätigt Abgabe der Daten
Nachbedingung	Ein Antrag liegt vor
Alternativer Ablauf	
Vorbedingung	Mindestens ein Pflichtfeld ist nicht ausgefüllt oder falsch ausgefüllt
3.2a System	Informiert, dass ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt oder falsch ausgefüllt ist und aktzeptiert die Abgabe nicht
Nachbedingung	Es liegt keine Abgabe vor

Tabelle 3: Use Case Förderantrag einreichen

1.7.2 Use Case Förderantrag überprüfen

Titel	Förderantrag überprüfen
Ziel	Genehmigung oder Ablehnung des Förderantrags
Kurzbeschreibung	Bearbeiter:in überprüft das eingereichte Formular und entscheidet über Genehmigung oder Ablehnung
Akteure	Bearbeiter:in
Auslösendes Ereignis	Ein Förderantrag wurde von einer Forschungseinrichtung eingereicht. Die Bearbeitende Person nutzt das System und entscheidet über den Förderantrag
Ablauf	
Vorbedingung	Ein vollständiger Förderantrag liegt im System vor
1. System	zeigt Förderanträge, welche überprüft werden müssen
2. Bearbeiter:in	Förderantrag wird überprüft
3. Bearbeiter:in	3.1 Förderantrag wird abgelehnt und "abgelehnt" wird eingetragen 3.2 Förderantrag wird angenommen und "angenommen" wird eingetragen 3.3 Es bestehen Unklarheiten und der Status wird nicht verändert (Alternativ Ablauf 3.3a)
4. System	bestätigt Eintragung der Entscheidung
Nachbedingung	Ein genehmigter oder abgelehnter Förderantrag ist im System eingetragen
Alternativer Ablauf	
Vorbedingung	Antrag nicht eindeutig Entscheidbar
3.3a Bearbeiter:in	hinterlässt Notiz für die zuständige Forschungseinrichtung
3.3b System	bestätigt Eintragung der Notiz
Nachbedingung	Es liegt keine Entscheidung vor und eine Notiz wurde angelegt

Tabelle 4: Use Case Förderantrag überprüfen

1.7.3 Use Case Information/Status des Förderantrags anzeigen

Titel	Information/Status eines Förderantrags anzeigen
Ziel	Anzeigen des Status und der Daten eines bestehenden Förderantrags
Kurzbeschreibung	Die Daten und der Status eines Förderantrags werden dem entsprechenden Akteur angezeigt
Akteure	Forschungseinrichtung, Bearbeiter:in, Gründungsteam
Auslösendes Ereignis	Förderantrag wurde eingereicht und ein Akteur möchte den Status und die Daten einsehen
Ablauf	
Vorbedingung	Ein vollständiger Förderantrag liegt im System vor
1. System	zeigt entsprechenden Förderantrag und den vorliegenden Status an
Nachbedingung	Ein vollständiger Förderantrag liegt im System vor
Alternativer Ablauf	
Vorbedingung	
Nachbedingung	

Tabelle 5: Use Case Information/Status des Förderantrags anzeigen

1.8 Funktionale Anforderungen

FA1	Das System muss Benutzer verwalten können
FA2	Das System muss ein Formular zur Einreichung von Förderanträgen bereitstellen
FA3	Das System muss Förderungsanträge speichern können
FA4	Das System muss Feedback über das erfolgreiche Einreichen des Förderantrags geben
FA5	Das System muss unvollständige oder Fehlerhafte Förderanträge ablehnen
FA6	Das System muss Notizen zu Förderungsanträgen speichern können
FA7	Das System muss den Bearbeitunsgstatus von Förderungsanträgen ändern und speichern können
FA8	Das System muss Daten über Förderungsanträge ausgeben können
FA9	Das System muss Feedback über erfolgreiche Änderungen der Daten geben
FA10	Das System muss Daten löschen lassen können

Tabelle 6: Funktionale Anforderungen

1.9 Nicht-funktionale Anforderungen

NFA 1	Nur Bearbeiter:Innen dürfen Daten ändern können
NFA 2	Forschungseinrichtungen dürfen nur Einblick in selbst eingereichte Förderungsanträge haben
NFA 3	Gründerteams dürfen nur Daten ihres eigenen Antrags sehen
NFA 4	Pflichtfelder müssen eindeutig gekennzeichnet sein
NFA 5	Förderanträge sollen gefiltert werden können

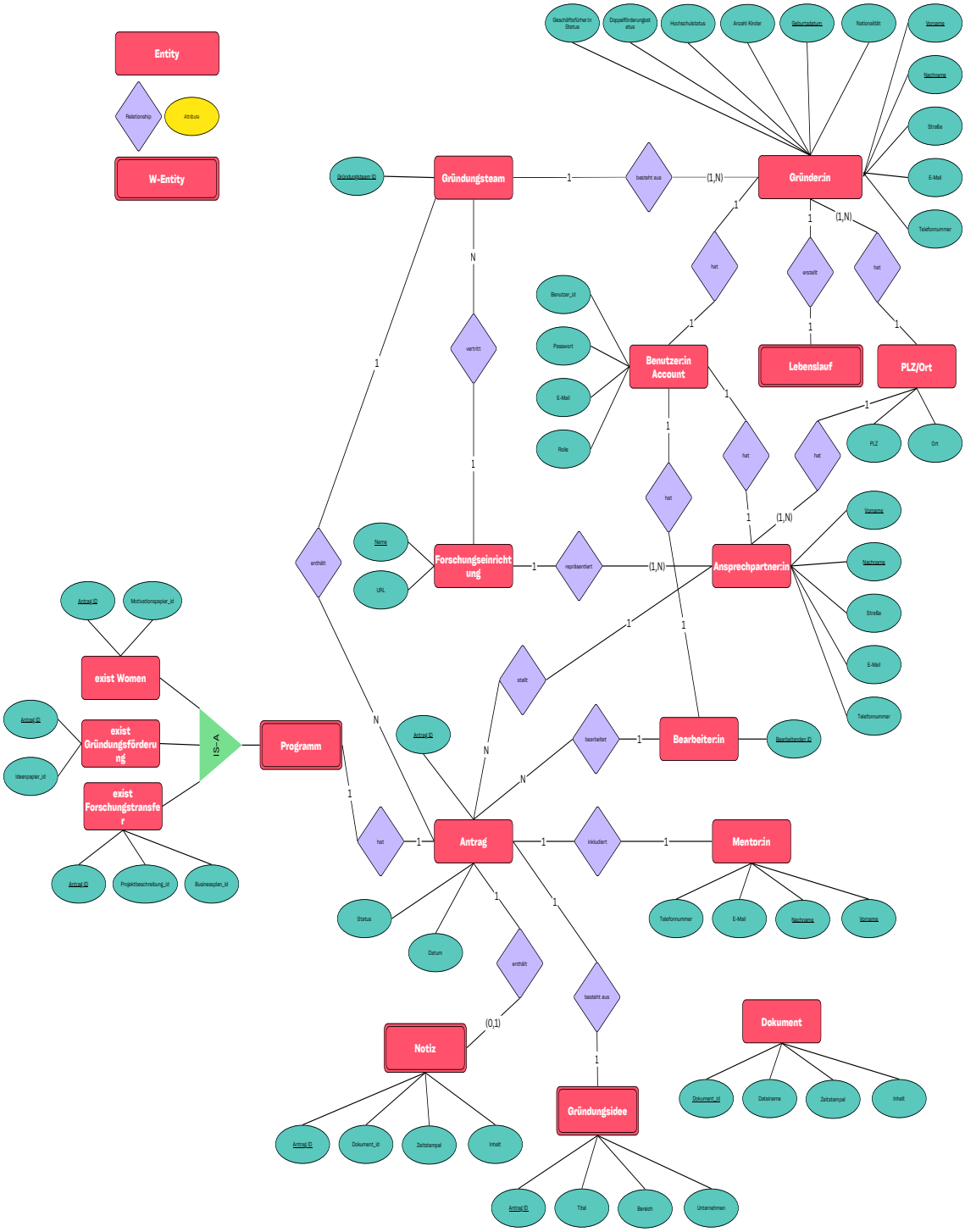
Tabelle 7: Nicht Funktionale Anforderungen

1.10 Wesentliche Datenobjekte

Datenobjekt	Beschreibung
Gründungsteam	Team welches sich mit einer Geschäftsidee für die Gründungsförderung bewirbt
Gründer:in	Einzelperson und Teil eines Gründungsteams
Bearbeiter:in	Person, die Förderanträge überprüft und über Ablehnung oder Annahme entscheidet
Forschungseinrichtung	Antragstellende Einrichtung, welche das Gründungsteam unterstützt
Anträge	Dokumente und Informationen zur Beantragung einer Förderung
Notiz	Bemerkung der Bearbeiter:in zu einem Antrag
Gründungsidee	Innovative Idee zur Unternehmensgründung eines Gründungsteams
Mentor:in	Berät und unterstützt Gründungsteams bei fachlichen Fragen
Businessplan	Dokument zur Beschreibung eines Geschäftsmodells, der Strategie und wirtschaftlicher Planung
Ansprechpartner:in	Verantwortliche Kontaktperson der Forschungseinrichtung
Lebenslauf	Dokument mit Lebenslauf einer Gründer:in

Tabelle 8: Wesentliche Datenobjekte

2 Konzeptueller Entwurf



3 Logischer Entwurf

Der logische Entwurf überführt das konzeptuelle ER-Modell in das relationale Datenmodell. Im Folgenden ist das aktualisierte Schema basierend auf unserer Datenbank-Implementierung dargestellt. Primärschlüssel sind unterstrichen.

PLZ/Ort (PLZ, Ort)

Forschungseinrichtung (Einrichtung ID, Name, URL)

Ansprechpartner:in (Ansprechpartner ID, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, E-Mail, Telefon, Einrichtung ID)
Fremdschlüssel (Einrichtung ID, PLZ)

Mentor:in (Mentor ID, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon)

Bearbeiter:in (Bearbeiter ID, Vorname, Nachname, E-Mail)

Gründungsteam (Team ID, Team Name, Einrichtung ID)
Fremdschlüssel (Einrichtung ID)

Gründer:in (Gründer ID, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Straße, PLZ, E-Mail, Telefon, Nationalität, Anzahl Kinder, Hochschulstatus, Team ID)
Fremdschlüssel (PLZ, Team ID)

Benutzer (Benutzer ID, E-Mail, Passwort, Rolle, Ansprechpartner ID, Gründer ID, Bearbeiter ID, Erstellt am, Letzter Login, Ist aktiv)
Fremdschlüssel (Ansprechpartner ID, Gründer ID, Bearbeiter ID)

Dokumente (Dokument ID, Dateiname, Dateityp, Datei, Hochgeladen am)

Lebenslauf (Gründer ID, Dokument ID)
Fremdschlüssel (Gründer ID, Dokument ID)

Antrag (Antrag ID, Gründungstitel, Status, Programm, Einreichungsdatum, Zuletzt aktualisiert, Mentor ID, Team ID, Bearbeiter ID, Einrichtung ID)
Fremdschlüssel (Einrichtung ID, Mentor ID, Team ID, Bearbeiter ID)

Gründungsidee (Antrag ID, Titel, Bereich, Unternehmen)
Fremdschlüssel (Antrag ID)

Notiz (Antrag ID, Zeitstempel, Inhalt, Dokument ID)
Fremdschlüssel (Antrag ID, Dokument ID)

Antrag Status Historie (Historie ID, Antrag ID, Bearbeiter ID, Alter Status, Neuer Status, Änderungsdatum)
Fremdschlüssel (Antrag ID, Bearbeiter ID)

exist Women (Antrag ID, Motivationspapier ID)
Fremdschlüssel (Antrag ID, Motivationspapier ID)

exist Gründungsförderung (Antrag ID, Ideenpapier ID)
Fremdschlüssel (Antrag ID, Ideenpapier ID)

exist Forschungstransfer (Antrag ID, Projektbeschreibung ID, Businessplan ID)
Fremdschlüssel (Antrag ID, Projektbeschreibung ID, Businessplan ID)

3.1 Normalisierung

Das vorliegende Datenbankschema befindet sich in der **3. Normalform (3NF)**.

Alle Attribute sind atomar gespeichert (z.B. die Aufteilung in `Straße` und `PLZ`). Durch die durchgehende Verwendung von künstlichen Primärschlüsseln (Surrogate Keys wie `Antrag ID` oder `Gründer ID`) sind alle Nicht-Schlüssel-Attribute voll funktional vom jeweiligen Primärschlüssel abhängig. Transitive Abhängigkeiten wurden durch die Auslagerung in separate Tabellen konsequent aufgelöst. Ein Beispiel hierfür ist die Auslagerung des Ortsnamens in die Tabelle **PLZ/Ort**, wodurch Redundanzen in den Tabellen **Gründer:in** und **Ansprechpartner:in** vermieden werden.

4 Datendefinition

Die Umsetzung des logischen Entwurfs in die physische Datenbankstruktur erfolgte mittels SQL Data Definition Language (DDL). Für alle Relationen wurden entsprechende Tabellen in einer MySQL-Datenbank angelegt. Dabei wurden die Datentypen passend gewählt (z.B. `ENUM` für Statuswerte, `LONGBLOB` für PDF-Dokumente) und alle Primär- und Fremdschlüssel-Constraints (inklusive `ON DELETE CASCADE` / `ON DELETE SET NULL` wo sinnvoll) implementiert.

Zusätzlich wurde, wie in den Anforderungen gefordert, eine Sicht (View) erstellt:

- `view_antrag_uebersicht`: Dieser View verknüpft die Tabelle `antrag` mit der `forschungseinrichtung` und liefert eine kompakte Übersicht der Antragsdaten (Antrag ID, Titel, Programm, Status, Einreichungsdatum, Name der Einrichtung). Er dient der vereinfachten Datenabfrage für das Dashboard.

5 Physischer Entwurf

Um die Performance der SQL-Anfragen im Dashboard zu optimieren, wurden im physischen Entwurf spezifische Indizes (B-Trees in MySQL) angelegt. Gemäß den Projektanforderungen wurden mindestens zwei Indizes definiert:

- `idx_antrag_status` **auf** `antrag(status)`: Da im Dashboard häufig Anträge nach ihrem Bearbeitungsstatus (z.B. "eingereicht", "in_pruefung") gefiltert und gruppiert werden, beschleunigt dieser Index die entsprechenden Such- und Aggregationsanfragen erheblich.
- `idx_gruender_nachname` **auf** `gruender(nachname)`: Dieser Index optimiert die Suche nach bestimmten Gründer:innen innerhalb des Systems.

6 Implementierung des Tools (Dashboard)

Als Frontend-Schnittstelle zur Datenbank wurde ein interaktives Tool in Form eines Web-Dashboards implementiert.

- **Technologie-Stack**: Das Tool wurde in **Python** unter Verwendung des Frameworks **Streamlit** entwickelt. Die Anbindung an die MySQL-Datenbank erfolgt über die Bibliothek `mysql-connector-python`.
- **Funktionalität**: Das Dashboard setzt die rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) aus der Anforderungsanalyse um. Nach dem Login (als Ansprechpartner:in, Gründer:in oder Bearbeiter:in) präsentiert das System maßgeschneiderte Ansichten. Es ermöglicht das Ausfüllen von Antragsformularen, den Upload von PDF-Dokumenten (gespeichert als BLOBs in der Datenbank), die Statusänderung von Anträgen sowie die Generierung von statistischen Auswertungen (z.B. Balkendiagramme der Anträge pro Programm).
- **Transaktionssicherheit**: Komplexe Datenbankoperationen, wie das Einreichen eines Antrags (welches Inserts in die Haupttabelle `antrag` sowie die programmspezifischen Tabellen wie `exist_women` erfordert), werden in Transaktionen (`connection.commit()` / `connection.rollback()`) gekapselt, um die Datenkonsistenz stets zu gewährleisten.

7 Datenbankanfragen (SQL Queries)

Für die Implementierung unseres Dashboards in Python/Streamlit haben wir verschiedene SQL-Anfragen definiert. Im Folgenden sind 10 essenzielle Anfragen aufgelistet, welche die gestellten Anforderungen (Aggregation, Join, Sub-Anfrage, parametrisierte Queries) erfüllen. In der Python-Implementierung werden die Variablen als Parameter (z.B. `%s`) übergeben, um SQL-Injection zu verhindern.

1. Aggregation & Gruppierung (Dashboard-Statistik für Bearbeiter)
Diese Abfrage ermittelt die Anzahl der Anträge pro Förderprogramm und Status.

```
SELECT programm, status, COUNT(*) AS anzahl_antraege
FROM antrag
GROUP BY programm, status
ORDER BY programm, status;
```

2. Sub-Anfrage (Dokumentenabruf für EXIST-Women)
Diese Abfrage nutzt eine Sub-Query, um das Motivationspapier für einen spezifischen Antrag abzurufen.

```
SELECT * FROM dokumente
WHERE dokument_id = (
    SELECT motivationspapier_id
    FROM exist_women
    WHERE antrag_id = %s
);
```

3. JOIN-Abfrage (Antragsübersicht für Gründer)
Diese Anfrage verknüpft Anträge mit den zugehörigen Gründern, um nur die Anträge des eigenen Teams anzuzeigen.

```
SELECT a.antrag_id, a.gruendungstitel, a.programm, a.status, a.einreichungsdatum
FROM antrag a
JOIN gruender g ON a.team_id = g.team_id
WHERE g.gruender_id = %s
ORDER BY a.einreichungsdatum DESC;
```

4. Mehrfach-JOIN (Detaillierte Antragsdaten)
Diese Abfrage holt alle relevanten Stammdaten zu einem spezifischen Antrag.

```
SELECT a.*, t.*, f.*
FROM antrag a
LEFT JOIN gruendungsteam t ON a.team_id = t.team_id
LEFT JOIN forschungseinrichtung f ON a.einrichtung_id = f.einrichtung_id
WHERE a.antrag_id = %s;
```

5. UNION (Dokumentenabruf für Forschungstransfer)
Für den Forschungstransfer müssen Projektbeschreibung und Businessplan abgerufen werden.

```
SELECT * FROM dokumente
WHERE dokument_id IN (
    SELECT projektbeschreibung_id FROM exist_forschungstransfer WHERE antrag_id = %s
    UNION
    SELECT businessplan_id FROM exist_forschungstransfer WHERE antrag_id = %s
);
```

6. Parametrisierter INSERT (Gründer registrieren)
Sicheres Einfügen neuer Nutzerdaten über das Streamlit-Formular.

```
INSERT INTO gruender (
    vorname, nachname, geburtsdatum, strasse, plz,
    email, telefon, nationalitaet, anzahl_kinder, hochschulstatus
) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s);
```

7. UPDATE (Statusänderung durch Bearbeiter)

```
UPDATE antrag
SET status = %s
WHERE antrag_id = %s;
```

8. UPSERT / ON DUPLICATE KEY UPDATE (Lebenslauf speichern)
Diese Abfrage stellt sicher, dass pro Gründer nur ein aktueller Lebenslauf referenziert wird.

```
INSERT INTO lebenslauf (gruender_id, dokument_id)
VALUES (%s, %s)
ON DUPLICATE KEY UPDATE dokument_id = VALUES(dokument_id);
```

9. Login & Authentifizierung

```
SELECT benutzer_id, email, passwort, rolle,
       ansprechpartner_id, gruender_id, bearbeiter_id
FROM benutzer
WHERE email = %s AND passwort = %s;
```

10. Datenauswahl für Dropdown-Menüs (PLZ & Ort)

```
SELECT plz, ort FROM plz_ort;
```